



Sistemas de Información

Juan Ignacio Parola

Agosto 2026

JUAN IGNACIO PAROLA



Director Ejecutivo - Accenture Argentina



Experiencia

- Transformaciones digitales en empresas multinacionales
- Proyectos de productividad y eficiencia en Supply Chain, Manufacura, Compras y IT
- Estrategia comercial y Go-to-Market



Áreas de Especialización

- Tecnología y Estrategia de negocios
- Inteligencia Artificial aplicada a operaciones
- Consumo Masivo y Minería



Formación Académica

- Licenciado en Marketing & MBA
- Estudios en Liderazgo Ejecutivo
- Profesor universitario de grado y maestría



UNIVERSIDAD
DEL CEMA

UCEMA

Presentaciones Personales



UNIVERSIDAD
DEL CEMA

UCEMA

Journey de la materia

Nuestro recorrido

Estamos aquí



01

UNIDAD 1



**El Valor de los SI
en la Era del
Conocimiento e IA**

*Por qué la información es el activo
más valioso de mi empresa — y qué
estoy haciendo mal con ella*

02

UNIDAD 2



**Cambio Organizacional
y Desarrollo
de SI**

*Por qué los proyectos de tecnología
fracasan. Cómo liderarlos para que no*

03

UNIDAD 3



**Aplicaciones
Empresariales
con IA**

*Qué sistemas necesita mi empresa y
cuáles son solo ruido del mercado.*

04

UNIDAD 4



**Decisiones, BI,
Knowledge Mgmt
y Ética de la IA**

*Tomar mejores decisiones. Saber qué
datos mirar, cómo interpretarlos y
dónde está el límite ético*

EVALUACIÓN



TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL + QUIZ INDIVIDUAL



PRESENTACIÓN ORAL GRUPAL / INDIVIDUAL

Dinámica de aprendizaje

Cómo vamos a trabajar juntos en cada clase

01



Learning by Doing

Cada concepto se trabaja sobre situaciones reales. El aula es un laboratorio, no un auditorio.

02



Método del Caso y Storytelling

Aprendemos desde casos reales de empresas globales y locales. La teoría cobra sentido en la historia.

03



Trabajo en Equipo Interdisciplinario

La diversidad de industrias y perfiles en el aula es un activo. Las mejores ideas nacen del cruce.

04



Liderazgo Personal y Autoconocimiento

Los SI y la IA son herramientas. El directivo que las usa con criterio y juicio propio es la diferencia.



UNIVERSIDAD
DEL CEMA

UCEMA

**De que consta el Trabajo
Práctico y como seremos
evaluados**

Evaluación y contacto fuera de clase

Cómo nos comunicamos y cómo se evalúa la materia



Mail

jiparola@ucema.edu.ar



WhatsApp — MBA SI UCEMA 2026



2 reglas para el uso del WA:

1. Sentido común
2. No ignorar la Regla 1



Evaluación

60%

Evaluación individual

Presentación oral del Trabajo Práctico evaluada de forma individual + Quiz + participación en clase

40%

Trabajo Práctico grupal

Preparación y presentación grupal según consignas y rúbrica de evaluación

Nota mínima: 4 (60%) · Asistencia mínima: 4 clases · Examen final: última clase

Del Activo Tangible al Intangible

Por qué el conocimiento es el nuevo capital



UNIVERSIDAD
DEL CEMA

UCEMA

¿Cuál es el activo más importante de tu empresa?

Edificios y maquinaria

ACTIVOS FÍSICOS

Capital y flujo de caja

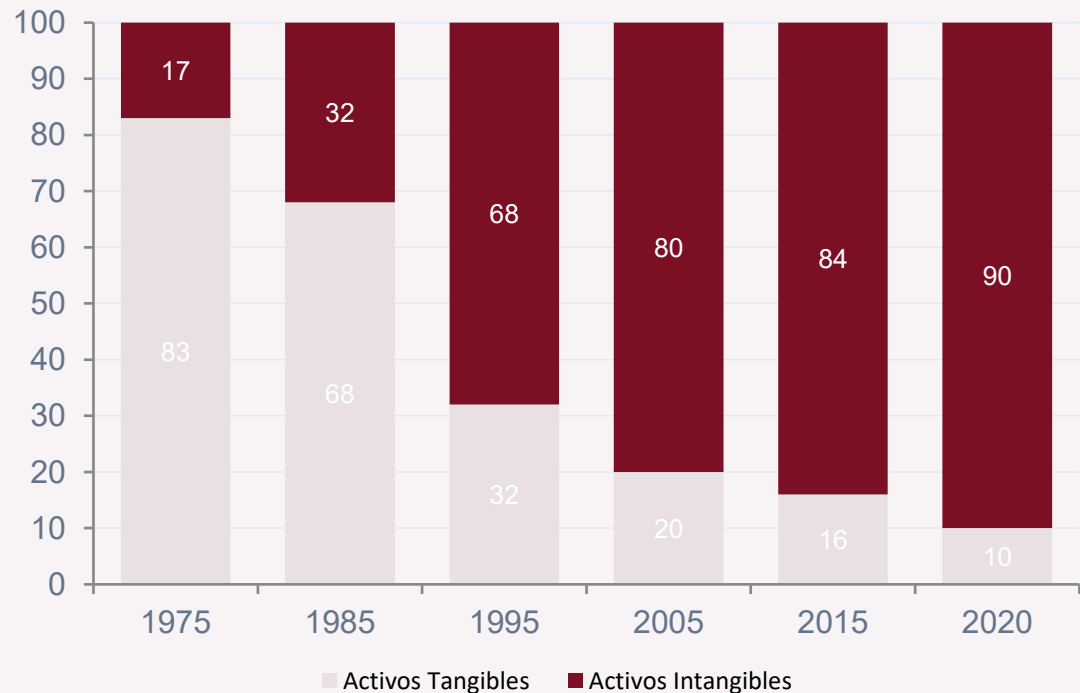
ACTIVOS FINANCIEROS

Conocimiento y datos

ACTIVOS INTANGIBLES

El cambio ya ocurrió

Composición del valor de mercado del S&P 500 · 1975–2020



90%

del valor del S&P 500
es intangible en 2020

17%

era intangible
en 1975

Datos → Información → Conocimiento

El problema real de management no es tener datos — es convertirlos en decisiones



DATOS

Hechos crudos sin contexto ni significado

Ejemplo: 10.000 transacciones por día



INFORMACIÓN

Datos organizados con contexto y significado

Ejemplo: Ventas caen 12% en el segmento B2B



CONOCIMIENTO

Información aplicada para tomar decisiones

Ejemplo: Lanzar campaña en Q3 para revertir caída

¿Cuántos datos tiene tu empresa que nunca se transformaron en decisiones?

Nokia: Tenía los datos. No tenía el sistema para usarlos.

- 2007: Nokia dominaba el 40% del mercado global de móviles
- 2007: Internamente sabían que el touch era el futuro (lo documentaron)
- 2010: No lograron convertir ese conocimiento en productos a tiempo
- 2013: Venden la división de móviles a Microsoft por U\$S 7.200M

La lección



Los datos sin sistemas para procesarlos son ruido



El conocimiento sin cultura para actuar sobre él es inútil



La IA puede acelerar esta conversión — pero no reemplaza la decisión

¿Qué es realmente un Sistema de Información y cómo se arquitectura?

Del concepto al ecosistema digital de la empresa



DEFINAMOS EL BASELINE

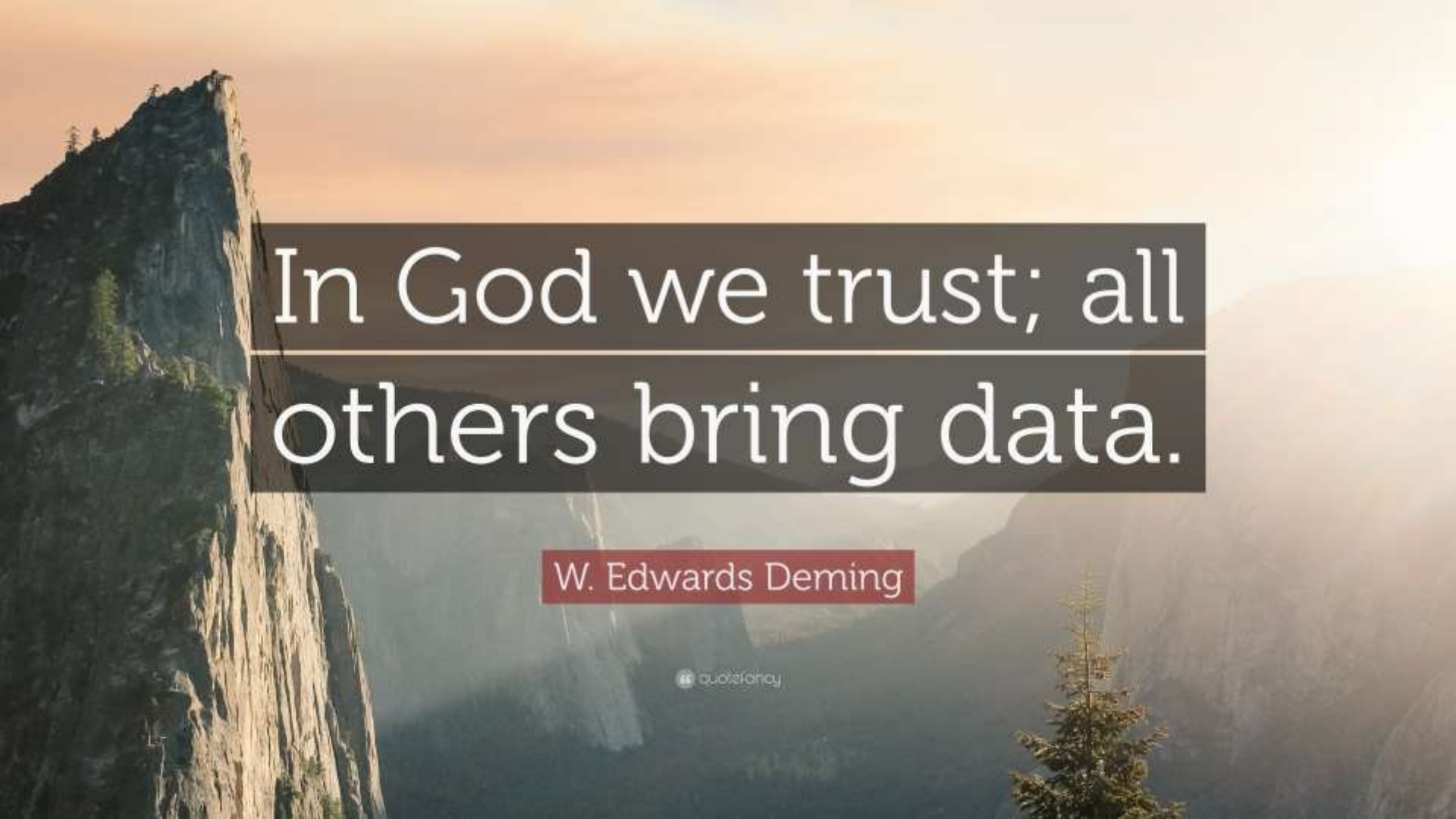
**¿QUÉ ENTIENDEN POR SISTEMAS DE
INFORMACIÓN?**

DEFINAMOS EL BASELINE

**¿CUÁL ES SU MEJOR Y TU PEOR
EXPERIENCIA EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN?**

DEFINAMOS EL BASELINE

**¿CUÁL ES SU VISIÓN DE LOS SI EN SU
FUTURO PROFESIONAL?**



In God we trust; all
others bring data.

W. Edwards Deming



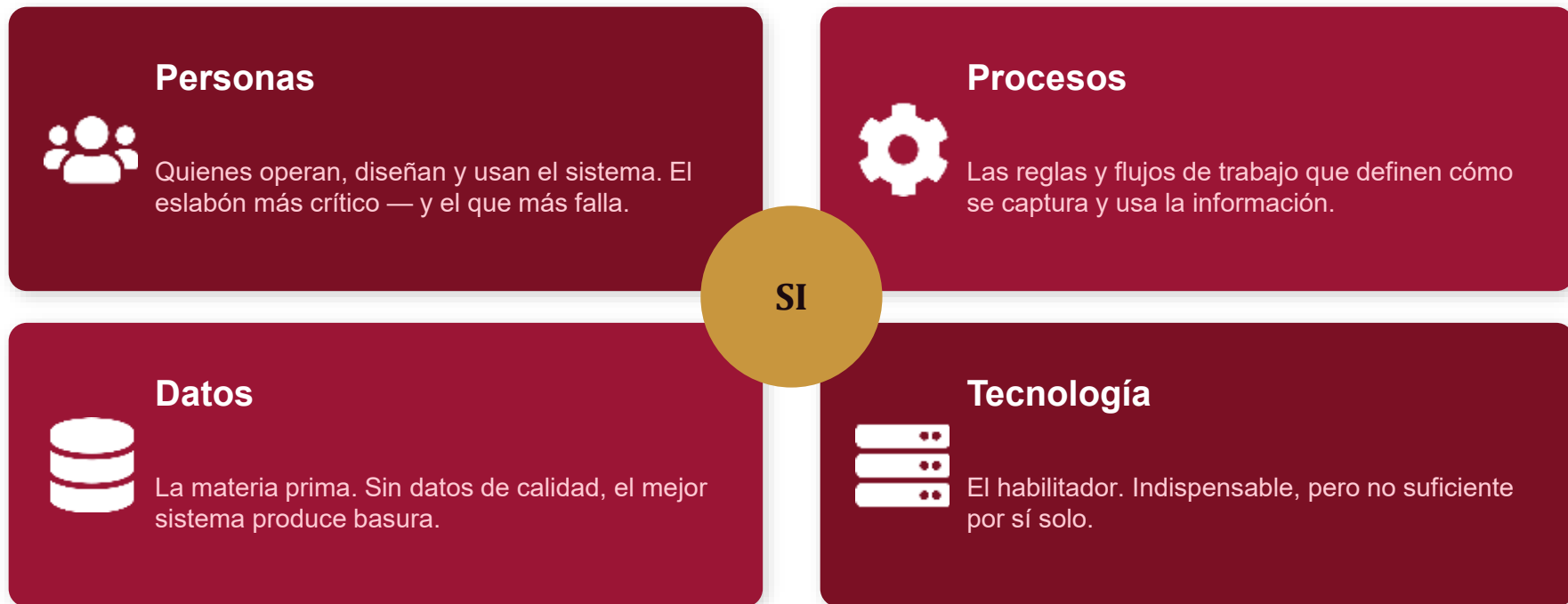
Let data drive decisions, not the Highest Paid Person's Opinion.

#HowGoogleWorks

HowGoogleWorks.net

Un SI no es solo software

Cuando falla un sistema de información, raramente falla la tecnología



Los SI son el sistema nervioso de la empresa. Los datos son los impulsos, los procesos son los nervios, la tecnología es la red, las personas son el cerebro que interpreta y decide.

Todo SI del mundo hace exactamente esto

Desde una planilla de Excel hasta el sistema de recomendaciones de Netflix

01



INPUT

- Transacciones
- Sensores / IoT
- Formularios
- Datos externos

02



PROCESAMIENTO

- Clasificación
- Cálculo y análisis
- Modelos de IA
- Aprendizaje de patrones

03



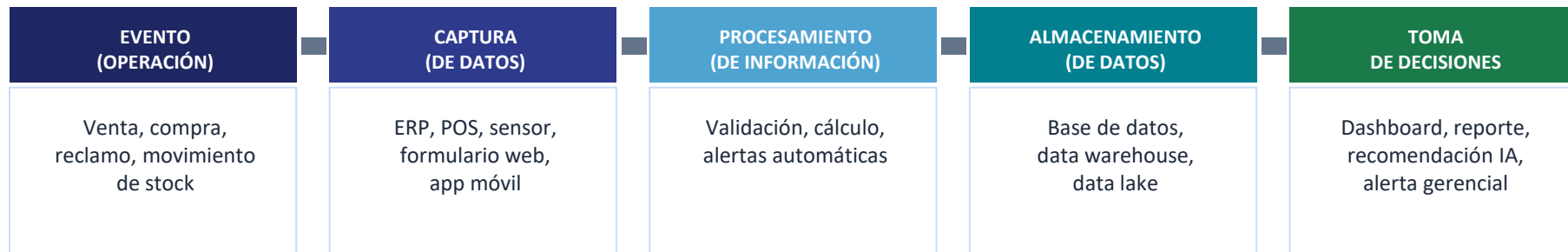
OUTPUT

- Reportes y dashboards
- Alertas automáticas
- Recomendaciones
- Decisiones aumentadas

La IA transforma el procesamiento: antes ejecutaba reglas, ahora aprende patrones

Cómo fluye la información en una organización

Cada evento del negocio genera datos. Esos datos viajan por los sistemas hasta convertirse en información para la toma de decisiones — o se pierden en el camino.



¿Dónde se rompe la cadena?

1. Datos sin capturar o mal estructurados desde el origen
2. Personas que no confían en los datos y deciden por intuición
3. Sistemas que no hablan entre sí (silos de información)
4. Datos capturados pero nunca analizados ni accionados

Por qué fracasan los SI. Qué tiene que ver con la IA

Antes de hablar de IA hay que ser honestos: la mayoría de las empresas tiene sus SI en mal estado. Poner IA sobre eso no lo soluciona — lo amplifica.

1. DATOS SUCIOS O INCOMPLETOS

Si el input es malo, el output es malo. La IA entrenada con datos incorrectos aprende patrones incorrectos. El 'garbage in, garbage out' se aplica con el doble de fuerza en IA.

2. SILOS SIN INTEGRACIÓN

El ERP no habla con el CRM, que no habla con el SCM. Cada área tiene su propia verdad. Las decisiones se toman con información parcial o contradictoria.

3. BAJA ADOPCIÓN DE USUARIOS

El sistema existe pero nadie lo usa correctamente. Los vendedores no cargan el CRM. Los gerentes piden Excel. El dato nunca llega.

4. GOBIERNO DEFICIENTE

No hay dueño de los datos. No hay estándares de calidad. No hay proceso para corregir errores. El SI se degrada solo con el tiempo.



DATOS SUCIOS O INCOMPLETOS · Cómo mitigarlo

Garbage in, garbage out — con IA el error se multiplica a escala

01 Data Ownership

Asignar un dueño de negocio (no de IT) responsable de la calidad de cada dominio de datos. El dueño responde por la completitud, consistencia y actualización del dato en el tiempo.

¿Por dónde comenzar?

Mapear los 5-10 dominios de datos críticos de tu empresa y asignar un ejecutivo responsable de cada uno.

02 Process Mining

Diagnosticar con precisión en qué paso del proceso se generan los errores de datos. En lugar de asumir el origen del problema, el Process Mining lo mapea en tiempo real sobre los logs reales del sistema.

¿Por dónde comenzar?

Antes de limpiar datos, identificar el punto de origen del error — corregir aguas arriba siempre es más efectivo que limpiar aguas abajo.

03 Data Quality Management

Establecer estándares de entrada obligatorios, validaciones automáticas en el momento de captura y auditorías periódicas. La clave: intervenir en el origen, no intentar limpiar después.

¿Por dónde comenzar?

Definir reglas de validación en el punto de entrada de datos (formularios, ERP, app) que impidan guardar datos incompletos o fuera de formato.



SILOS SIN INTEGRACIÓN · Cómo mitigarlo

Cada área tiene su propia verdad — la IA de cada silo genera recomendaciones contradictorias

01 ERP como verdad única

El valor real del ERP no es la eficiencia operativa — es que todos los procesos comparten una única fuente de datos. Sin integración, finanzas y operaciones miran números distintos y toman decisiones contradictorias.

¿Por dónde comenzar?

Auditar cuántas 'versiones de la verdad' existen hoy en tu empresa. Cada Excel paralelo al ERP es un silo activo.

02 Arquitectura de Data Lake

Un repositorio centralizado donde todos los sistemas depositan sus datos y desde donde se alimentan los modelos de IA. Sin esto, cada área entrena su propio modelo con su propia verdad y las recomendaciones se contradicen.

¿Por dónde comenzar?

Identificar los 3 sistemas que más datos generan en tu empresa y mapear si hoy se integran o si cada uno es una isla.

03 Governance como decisión directiva

La integración de sistemas no puede delegarse a IT. Es una decisión política — quién cede control de sus datos, quién define los estándares — que solo puede resolverse desde la dirección general.

¿Por dónde comenzar?

Si la integración de sistemas lleva más de 2 años en agenda sin resolverse, el problema no es técnico. Es político — y necesita una decisión de CEO.



BAJA ADOPCIÓN DE USUARIOS · Cómo mitigarlo

El sistema más sofisticado vale cero si los vendedores siguen usando el Excel

01 UX centrado en el usuario

Diseñar el sistema para quien lo usa, no para quien lo compra. Un vendedor que tarda 8 minutos en cargar una visita al CRM deja de cargarlo en la semana 3. La adopción empieza en el diseño, no en la capacitación.

¿Por dónde comenzar?

Medir el tiempo que le toma al usuario realizar la tarea más frecuente. Si supera 3 minutos, hay un problema de diseño antes de un problema de adopción.

02 Change Management

Las transformaciones exitosas dedican tanto presupuesto a gestión del cambio como a tecnología. Comunicación temprana, formación práctica y líderes internos que traccionan desde adentro — no desde IT.

¿Por dónde comenzar?

Identificar 3-5 usuarios influyentes en cada área (los que otros consultan) y convertirlos en influencers del sistema antes del lanzamiento.

03 Embebido en el workflow

El usuario adopta cuando el sistema resuelve su problema en su flujo de trabajo, sin fricciones adicionales. Si tiene que salir de su herramienta habitual para usar el sistema nuevo, la adopción muere — independientemente del tiempo.

¿Por dónde comenzar?

Mapear el flujo de trabajo real del usuario e integrar el sistema ahí. No crear una nueva herramienta — mejorar la que ya usa.



GOBIERNO DEFICIENTE · Cómo establecer gobierno de datos e IA

Sin gobierno el SI se degrada solo. Con IA sin gobierno, los errores escalan a velocidad imposible de corregir

01 Mapear decisiones por riesgo

Clasificar cada decisión que toma la IA según impacto del error (bajo/alto) y velocidad de la decisión (lenta/rápida). Las de alto impacto y alta velocidad requieren gobierno estricto y supervisión humana obligatoria.

Construir una matriz 2x2 con las decisiones clave de tu empresa. Las que caen en 'alto impacto + alta velocidad' son prioridad de gobierno.

02 Asignar roles formales

Tres roles con nombre y apellido: Data Owner (ejecutivo de negocio responsable de un dominio de datos), Data Steward (rol operativo que ejecuta los estándares), y AI Product Owner (responsable de que un modelo funcione correctamente y no se desvíe).

Si no podés nombrar hoy quién es el Data Owner de tus datos, tenés un problema de gobierno activo.

03 Establecer Human in the Lead

Definir explícitamente para cada modelo: qué decisiones puede tomar solo, qué requiere validación humana antes de ejecutarse, y qué alertas disparan revisión manual. Previene que un sesgo no detectado tome miles de decisiones incorrectas.

Para cada modelo de IA en producción, documentar en una línea qué pasa cuando el modelo se equivoca. Si no hay respuesta, no hay gobierno.

04 Auditoría y mejora continua

El gobierno no es un proyecto que se termina — es un proceso continuo. Revisiones trimestrales de calidad de datos, auditorías semestrales de modelos para detectar drift, y un registro de decisiones tomadas por IA disponible para revisión.

Revisiones trimestrales de calidad de datos, auditorías semestrales de modelos para detectar riesgos

El ecosistema digital de la empresa

Los directivos invierten en la base y nunca en las capas donde está el valor

CAPA 3 — DECISIÓN

Modelos de IA · Analítica predictiva

*Donde está el valor estratégico.
Pocos la tienen bien.*

CAPA 2 — ANALÍTICA

BI · Dashboards · Big Data · Reportes

*Convierte operaciones en insights para mandos
medios y dirección.*

CAPA 1 — OPERACIONAL

ERP · CRM · SCM · Sistemas transaccionales

*La base. Todas las empresas la tienen, pero pocas la
aprovechan al máximo.*

El cambio de paradigma que democratizó la tecnología

ANTES (On-Premise)

- CAPEX: inversión inicial masiva
- Servidores propios + datacenter
- Equipo de IT dedicado 24/7
- Escalar = comprar hardware
- Solo las grandes podían pagarlo

VS

AHORA (Cloud)

- OPEX: pago por lo que usás
- Infraestructura bajo demanda
- Actualizaciones automáticas
- Escalar = un click
- Una startup puede jugar igual que una Multinacional

La convergencia que lo cambia todo

Cloud, datos e IA no son tres tecnologías separadas — son tres capas del mismo ecosistema



Infraestructura bajo demanda, global y escalable



Volumen, velocidad y variedad sin precedentes



Modelos que aprenden y deciden a escala

= Ecosistema digital que aprende, se adapta y toma decisiones en tiempo real

Inteligencia Artificial: de qué hablamos realmente

Desde Machine Learning hasta Agentic AI — lo que todo directivo necesita entender



Tres tipos de IA que todo gerente debe distinguir

IA TRADICIONAL

¿Qué va a pasar?

Analiza patrones históricos para anticipar resultados futuros.

Detección de fraude en tiempo real

Forecast de demanda y optimización de stock

Credit scoring y predicción de churn

Mantenimiento predictivo en planta

IA GENERATIVA

¿Qué puedo crear?

Genera contenido nuevo: texto, código, imágenes, audio.

Redacción de propuestas y contratos

Resumen automático de reportes

Generación de código y documentación

Atención al cliente con NLU avanzado

IA AGÉNTICA

¿Qué puedo hacer solo?

Planifica, decide y ejecuta flujos completos de forma autónoma.

Agente que gestiona un pedido de punta a punta

Agente que monitorea y reordena inventario solo

Agente que cierra tickets de soporte sin humano

Agente que genera y envía reportes regulatorios

La paradoja de la adopción masiva de IA

88%

de empresas
usan IA en
alguna función

$\frac{1}{3}$

escala IA
más allá del
piloto inicial

6%

son AI High
Performers con
impacto en EBIT

\$4.4T

valor potencial
estimado que el
mercado no captura

¿Qué hacen diferente el 6% que sí captura valor?

- Redesignan workflows alrededor de la IA, no agregan IA encima de procesos viejos
- Fijan objetivos de crecimiento e innovación, no solo de eficiencia operativa
- El liderazgo ejecutivo lidera la IA — no la delega a IT ni a una célula de innovación
- Construyen ventaja sobre datos propios únicos, no sobre herramientas que cualquiera compra

El dato propio como fuente de ventaja competitiva sostenible

Las empresas que usan las mismas herramientas de IA no se diferencian entre sí. La ventaja sostenible viene de entrenar IA sobre datos que nadie más tiene.

COMMODITY (cualquiera los tiene)

- ✗ ChatGPT, Copilot, Gemini off-the-shelf
- ✗ Modelos pre-entrenados sin customización
- ✗ Mismos algoritmos que el competidor
- ✗ Ventaja: temporal, replicable en semanas
- ✗ No acumula valor con el tiempo

ACTIVO ESTRATÉGICO PROPIO (nadie más lo tiene)

- ✓ Historial de transacciones de tus clientes únicos
- ✓ Modelos entrenados sobre tu operación específica
- ✓ Conocimiento institucional embebido en IA
- ✓ Ventaja: acumulativa y difícil de copiar
- ✓ Cada dato nuevo la hace más precisa y diferencial

La pregunta no es "¿estás usando IA?" sino "¿estás construyendo datos propios que hagan tu IA cada vez más difícil de replicar?"

Los 4 patrones que distinguen al 6% que captura valor real

01

REDESIGN NO AUTOMATION

No ponen IA encima de procesos existentes. Rediseñan el flujo de trabajo completo alrededor de la capacidad de la IA. El proceso nuevo es estructuralmente diferente al anterior.

02

GROWTH OVER EFFICIENCY

El objetivo primario es crecer ingresos o crear nuevos negocios, no solo reducir costos. Las empresas que buscan solo eficiencia capturan valor 3x menor que las que buscan crecimiento.

03

EXECUTIVE OWNERSHIP

El CEO o el COO son responsables directos de la estrategia de IA — no IT, no un Chief AI Officer aislado. La IA está en la agenda de negocio, no en la agenda tecnológica.

04

PROPRIETARY DATA MOATS

Identifican los datos únicos que tienen y construyen ventaja sobre ellos. No usan IA genérica — construyen IA diferencial entrenada sobre su propio historial operativo.

Framework: BCG Digital Acceleration Index (DAI)

El BCG DAI es el modelo de madurez digital más citado y utilizado por empresas globales. Mide 42 dimensiones en 6 bloques clave y compara contra 8.000+ organizaciones en más de 79 países.

1

ESTRATEGIA DIGITAL

¿Hay visión, hoja de ruta y gobierno digital claro?

2

DATOS E IA

¿Qué tan maduros son los datos, analytics e IA?

3

TECNOLOGÍA Y PLATAFORMAS

¿Qué tan moderno y conectado es el stack tecnológico?

4

OPERACIONES Y AUTOMATIZ.

¿Qué tan automatizados y digitalizados están los procesos?

5

EXPERIENCIA DEL CLIENTE

¿Cómo es el journey digital del cliente de punta a punta?

6

TALENTO Y CULTURA

¿Tiene la organización el talento y la cultura para escalar?

Las empresas más maduras digitalmente generan en promedio un 23% más de valuación que sus pares de menor madurez

Banco Galicia vs. Nubank: Dos modelos, el mismo mercado

Antes de que el grupo haga el diagnóstico de su propia empresa, veamos un caso real: dos bancos que compiten en el mismo mercado con modelos radicalmente distintos de SI e IA.

BANCO GALICIA

- 5M+ clientes (tras adquisición de HSBC Argentina)
- Inició transformación digital hace ~8 años
- 44M interacciones/año — 80% resueltas en primer contacto
- Asistente virtual 'Gala' vía WhatsApp 24x7
- 2024: chat generativo interno para colaboradores
- Plataforma NLP con Red Hat: onboarding de semanas a minutos

NUBANK

- 100M+ clientes en Brasil, México y Colombia
- IA embebida en el núcleo del negocio desde el día uno
- Foundation models propios entrenados en billones de transacciones
- Precog: predice necesidades del cliente en tiempo real (+50% precisión)
- 5.000+ empleados usando IA interna mensualmente
- Reducción del 60% en tiempo de transacciones Pix con IA multimodal

Los 4 niveles de madurez digital — BCG DAI

1. DIGITAL STARTER

Iniciativas digitales aisladas, sin estrategia unificada. Los sistemas no están integrados. Las decisiones se toman sin datos. La IA es un tema ajeno.

- Tecnología básica pero sin visión
- Datos en silos, calidad baja
- Sin liderazgo digital claro
- Resistencia cultural al cambio

~40% de empresas en Latam

2. DIGITAL ADOPTER

Implementaciones digitales en áreas específicas. Comienzan a integrar sistemas. Algunos proyectos de analytics o IA en piloto. Sin escala.

- BI funcional en algunas áreas
- ERP o CRM implementado
- Primeros pilotos de IA
- Talento digital emergente

~35% de empresas en Latam

3. DIGITAL TRANSFORMER

Procesos rediseñados con foco digital. Datos integrados entre sistemas. IA en producción con impacto medible. Cultura de datos instalada.

- Stack tecnológico moderno
- Analytics avanzado en decisiones
- IA generando valor concreto
- Organización ágil y orientada a datos

~18% de empresas en Latam

4. DIGITAL LEADER

IA embebida en el modelo de negocio. Ventaja competitiva sostenida basada en datos propios. Capacidad de innovar digitalmente de forma continua.

- Agentes autónomos en producción
- Datos propios como activo estratégico
- Plataforma digital propia o en ecosistema
- IA genera ingresos nuevos (fase Invent)

~7% de empresas en Latam

Diagnóstico BCG DAI de una empresa real

01

Elegir la empresa (5 min)

El grupo acuerda sobre qué empresa hacer el diagnóstico. Debe ser una organización que alguien conozca por dentro — no por reputación externa.

02

Completar el Scorecard DAI (15 min)

Para cada una de las 6 dimensiones, el grupo debate y acuerda un nivel (1-4). Para cada nivel deben nombrar UNA evidencia concreta que lo justifique.

03

Identificar las 2 brechas críticas (10 min)

¿Cuáles son las 2 dimensiones más urgentes de mejorar? ¿Por qué esas y no otras? ¿Qué pasaría si no se cierran esas brechas en 12 meses?

04

Presentación plenaria (10 min)

Cada grupo presenta en 2 minutos: empresa elegida, nivel general de madurez, 2 brechas críticas y una recomendación inicial. El docente cierra mapeando patrones.

BCG DAI Scorecard — autoevaluación de la empresa elegida

Para cada dimensión, el grupo elige el nivel (1-4) que mejor describe el estado actual de la empresa. No hay respuesta correcta — lo que importa es la honestidad del diagnóstico.

DIMENSIÓN BCG DAI	1 Starter	2 Adopter	3 Transformer	4 Leader	EVIDENCIA CONCRETA
1. Estrategia Digital					
2. Datos e IA					
3. Tecnología y Plataformas					
4. Operaciones y Automatización					
5. Experiencia del Cliente					
6. Talento y Cultura					